초등 **4학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 75	**2.** 17	**3.** 3
4. 65	**5.** 9	**6.** 56
7. 181	**8.** 8	**9.** 135
10. 6	**11.** 4	**12.** 880
13. 20	**14.** 220	**15.** 336
16. 7	**17.** 333	**18.** 26
19. 17	**20.** 130	

1. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이고, 이등변삼각형의 두 각의 크기는 같습니다.
□+□+30°=180°, □+□=150°, □=75°

2.
$$\begin{array}{r} 17 \\ 18\overline{)\,306} \\ 18 \\ \hline 126 \\ 126 \\ \hline 0 \end{array}$$

3. 정삼각형은 세 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이는 9÷3=3(cm)입니다.

4. 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°이므로
115°+㉠+90°+90°=360°,
㉠+295°=360°,
㉠=360°−295°,
㉠=65°

5. 두 수 4690394와 46□0396은 모두 일곱 자리 수이고, 백만과 십만의 자리의 숫자가 서로 같습니다.
따라서, 394<396이므로 □ 안에는 숫자 9가 들어갑니다.

6. ㉠ 74 ㉡ 26 ㉢ 53 ㉣ 18
⇨ 74>53>26>18이므로 74−18=56입니다.

7. 예각은 0°보다 크고 90°보다 작은 각이고, 둔각은 90°보다 크고 180°보다 작은 각입니다. 그러므로 가장 큰 예각은 86°이고 가장 작은 둔각은 95°입니다.
따라서, 86°+95°=181°입니다.

8.
$$\begin{array}{r} \boxed{㉠}\,5\ 8\ 4 \\ +\ 3\ 3\ \boxed{㉡}\,1 \\ \hline 5\ 9\ 4\ 5 \end{array}$$
8+㉡=14 → ㉡=6
㉠+3=5 → ㉠=2
따라서, ㉠+㉡=2+6=8입니다.

9. 1직각=90°, 2직각=180°, $\frac{1}{2}$직각=45°이므로
2직각−$\frac{1}{2}$직각=180°−45°=135°입니다.

10.
10000이 8 → 80000
1000이 3 → 3000
100이 □ → □00
10이 32 → 320
1이 6 → 6
⇨ □00+326=926, □=6 (83926)

11.

오천육백팔억	구천사백삼십만	육십이
5608	9430	62

⇨ 560894300062
따라서, 0은 4개 있습니다.

12. 지우개 한 개를 팔 때 생기는 이익은 360−250=110(원)이므로 지우개 8개를 팔면 110×8=880(원)의 이익이 생깁니다.

13. 36의 $\frac{1}{9}$은 4이고, $\frac{4}{9}$는 $\frac{1}{9}$이 4이므로
36의 $\frac{4}{9}$는 4×4=16입니다.
따라서, 남은 사탕은 36−16=20(개)입니다.

14. • 금빛 마을 : 200+30=230(마리)
• 효자 마을 : 300+10=310(마리)
• 장수 마을 : 100+90=190(마리)
• 사랑 마을 : 950−(230+310+190)
=950−730=220(마리)

15. 7대의 기계가 1시간에 자르는 철근의 수가 12×7=84(개)이므로, 7대의 기계가 4시간 동안 자른 철근의 수는 84×4=336(개)입니다.

16. 가장 큰 수 : 98765432
↑
십만 자리

17. 98905−98755=150, 99055−98905=150이므로 150씩 뛰어세기한 규칙이고 …, 99955, 100105, …, 149905, 150055, …입니다. 따라서, 100000보다 크고 150000보다 작은 수는 333개입니다.

18.
$$\begin{array}{r} ㉠\ 8 \\ \times\quad ㉡ \\ \hline ㉢\ 3\ ㉣ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ㉤㉥ \\ +\quad ㉦ \\ \hline ㉧\ 1 \end{array}$$
• ㉥=8이므로 8+㉦=11, ㉦=3입니다.
⇨ ㉦=3이면 ㉡=3
• 8×3=24이므로 ㉣=4입니다.
• ㉠×3+2=㉢3이므로 ㉠×3의 일의 자리의 숫자는 1입니다. ⇨ ㉠=7, ㉢=2
따라서, 두 수는 78, 3이고, 78÷3=26입니다.

19. 5월 첫째 주 화요일을 □일이라 하면
□+(□+7)+(□+14)+(□+21)+(□+28)=58(×)
□+(□+7)+(□+14)+(□+21)=58에서
□×4+42=58, □×4=16, □=4입니다.
그러므로, 5월 25일은 화요일이고, 5월 31일은 월요일이므로 6월 1일은 화요일입니다.
6월 첫째 주 목요일은 3일이고, 둘째 주 목요일은 3+7=10(일), 셋째 주 목요일은 10+7=17(일)입니다.

20. (각 ㄱㄴㄹ)=(각 ㄹㄴㄷ)=■,
(각 ㄱㄷㄹ)=(각 ㄹㄷㄴ)=▲라 하면,
삼각형 ㄱㄴㄷ에서 80°+■+■+▲+▲=180°입니다.
80°+■+■+▲+▲=180°, (■+▲)×2=100°,
■+▲=50°
또, 삼각형 ㄹㄴㄷ에서 (각 ㄴㄹㄷ)+■+▲=180°이므로
(각 ㄴㄹㄷ)+50°=180°, (각 ㄴㄹㄷ)=130°
따라서, 각 ㄴㄹㄷ의 크기는 130°입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

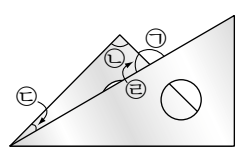
정 답

21. 49	**22.** 955	**23.** 21
24. 105	**25.** 248	**26.** 442
27. 225	**28.** 5	**29.** 998
30. 106		

21. 나머지는 나누는 수보다 항상 작아야 합니다. 그러므로 50보다 작은 수 중 가장 큰 수는 49입니다.

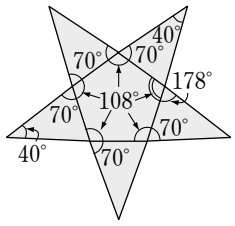
22. 모두 mL로 고쳐서 비교해 보면
㉮ 1L 300mL=1300mL ㉯ 1250mL
㉰ 2005mL ㉱ 1L 50mL=1050mL이므로
가장 큰 들이와 가장 작은 들이의 차를 구하면
2005−1050=955(mL)입니다.

23. 8㉠9÷3=293 ⇨ 8㉠9=293×3, ㉠=7
따라서, □에 들어갈 수 있는 숫자는 7보다 작은 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6입니다.
⇨ 0+1+2+3+4+5+6=21

24.


• ㉡=90°
• ㉢=45°−30°=15°
• ㉡+㉢+㉣=180°, 90°+15°+㉣=180°,
105°+㉣=180°, ㉣=180°−105°, ㉣=75°
⇨ ㉠+㉣=180°이므로
㉠+75°=180°, ㉠=180°−75°, ㉠=105°

25. 똑같은 이등변삼각형 5개로 모양을 만들면 각 부분의 각도는 오른쪽과 같습니다. 그러므로 색칠한 부분에서 찾을 수 있는 가장 큰 둔각은 178°이고, 가장 큰 예각은 70°입니다. 따라서, 가장 큰 둔각과 가장 큰 예각의 합은 $178^\circ+70^\circ=248^\circ$입니다.



〈참고〉

오각형은 삼각형과 사각형으로 나누어 생각하면 $180^\circ+360^\circ=560^\circ$이고 오각형의 각 변의 길이가 같으므로 각각의 크기가 같습니다.

26. 반 학생 수를 □명이라 하면

$10\times□+52=12\times□-26$이므로

□ 안에 들어갈 수를 예상하고, 맞는지 확인하는 과정을 되풀이하여 구하면 □=39입니다.

따라서, 색종이는 모두 $10\times39+52=442$(장)입니다.

27. • 한 줄에 놓이는 바둑돌의 개수는 3개, 5개, 7개, …로 2개씩 많아집니다.

• 흰 바둑돌의 개수

$1\times4=4$(개), $2\times4=8$(개), $3\times4=12$(개), …

• 검은 바둑돌의 개수

$3\times3-(1\times4)=9-4=5$(개)

$5\times5-(2\times4)=25-8=17$(개)

$7\times7-(3\times4)=49-12=37$(개)

⋮

그러므로 8째 번에 놓이는 검은 바둑돌과 흰 바둑돌의 개수의 차는 $\{17\times17-(8\times4)\}-(8\times4)=(289-32)-32$

$=257-32=225$(개)

28. 0, 2, 5의 숫자를 각각 7번까지 사용하여 7자리 수를 만들었을 때, 17째 번으로 작은 수를 구합니다.

가장 작은 수 : 2000000

2000002, 2000005, 2000020, 2000022, 2000025, 2000050, 2000052, 2000055, 2000200, 2000202, 2000205, 2000220, 2000222, 2000225, 2000250, 2000252

따라서, 17째 번으로 작은 수는 2000252이고, 이 수의 십의 자리의 숫자는 5입니다.

29. 26으로 나누었을 때 몫과 나머지의 합이 가장 크게 되는 세 자리 수를 먼저 구해 보면 나머지가 가장 큰 경우는 $26-1=25$이므로 $26\times($몫$)+25=$□입니다.

$999\div26=38\cdots11$이므로 몫의 자리에 37과 38을 넣어 보면

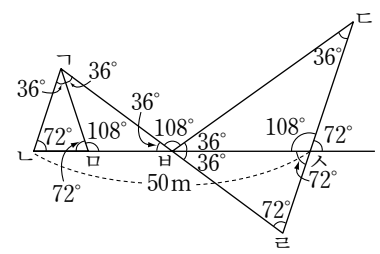
$26\times37+25=987$(○)

$26\times38+25=1013$(×)

따라서, 26으로 나누었을 때 몫과 나머지의 합이 가장 크게 되는 세 자리 수는 987입니다.

987+(어떤 수)는 세 자리 수이고, 각 자리의 숫자의 합이 26이므로, 9+8+7=24, 어떤 수의 각 자리의 숫자의 합은 2입니다. 따라서, 987+2=989이거나 987+11=998인 데, 2로 나누어떨어지는 수이므로 998입니다.

30.



$(각\ ㄷㅅㅂ)=180^\circ-72^\circ=108^\circ$

$(각\ ㄷㅂㅅ)=180^\circ-(36^\circ+108^\circ)=36^\circ$

$(각\ ㄷㅂㄹ)=180^\circ-108^\circ=72^\circ$

$(각\ ㄷㄹㅂ)=180^\circ-(36^\circ+72^\circ)=72^\circ$

$(각\ ㄱㅁㄴ)=180^\circ-(36^\circ+72^\circ)=72^\circ$

$(각\ ㄱㅂㅁ)=180^\circ-(108^\circ+36^\circ)=36^\circ$

$(각\ ㄴㄱㅂ)=180^\circ-(36^\circ+72^\circ)=72^\circ$

삼각형 ㄱㄴㅁ, ㄱㄴㅂ, ㄱㅁㅂ, ㄷㅂㄹ, ㅂㄹㅅ, ㄷㅂㅅ은 모두 이등변삼각형입니다.

(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄱㄹ)+(선분 ㄷㄹ)

=(선분 ㄱㅁ)+(선분 ㄱㅂ)+(선분 ㅂㄹ)
+(선분 ㄷㅅ)+(선분 ㅅㄹ)

=(선분 ㅁㅂ)+(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)
+(선분 ㅂㅅ)+(선분 ㅅㄹ)

=(선분 ㄴㅂ)−(선분 ㄴㅁ)+(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)
+(선분 ㅂㅅ)+(선분 ㅅㄹ)

={(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)}×2
+(선분 ㅅㄹ) −(선분 ㄴㅁ)

=(선분 ㄴㅅ)×2+6=50×2+6=100+6=106(m)